UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD CUAJIMALPA

REPORTE PROYECTO

"Objetos Perdidos"

INTEGRACION DE SISTEMAS

DOC. JORGE MATADAMAS H.

DESARROLLADO POR

IRWIN ROMERO MIRANDA

EMILIANO YEI CUICAME OLMEDO ANGELES

05/03/2026

Introduccion

El proyecto consiste en el diseño de una base de datos para un sistema de gestión de objetos perdidos. El objetivo principal es almacenar información relacionada con los alumnos, los objetos encontrados o reportados y los reportes que se generan dentro del sistema. De esta manera se facilita el registro y la consulta de información cuando un objeto es perdido o recuperado.

Para el desarrollo de este proyecto primero se diseñó un modelo de base de datos mediante un diagrama EER (Enhanced Entity Relationship) utilizando MySQL Workbench. Posteriormente este modelo fue transformado en código SQL que permite crear la estructura de la base de datos dentro del gestor MySQL.

Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una base de datos que permita gestionar de manera organizada la información relacionada con objetos perdidos dentro de una institución educativa.

Entre los objetivos específicos se encuentran:
- Registrar la información de los alumnos que utilizan el sistema.
- Almacenar información sobre los objetos que han sido encontrados o reportados.
- Registrar los reportes realizados dentro del sistema.
- Mantener una relación entre los alumnos y los objetos reportados.

Gracias a esta estructura es posible mantener un control claro de los objetos perdidos y facilitar su identificación en caso de que aparezcan.

Diseño del Diagrama EER

Antes de implementar la base de datos en SQL, se realizó el diseño conceptual utilizando un diagrama EER en MySQL Workbench. Este tipo de diagrama permite visualizar de manera gráfica las entidades del sistema, los atributos que las componen y las relaciones que existen entre ellas.

El diagrama diseñado para este proyecto incluye tres entidades principales: alumno, objeto y reportes. Cada una de estas entidades representa una parte importante del sistema de objetos perdidos.

La entidad alumno almacena la información de los estudiantes que interactúan con el sistema. La entidad objeto guarda la información de los objetos que han sido encontrados o reportados como perdidos. Finalmente, la entidad reportes permite relacionar a los alumnos con los objetos mediante un registro de reportes.

Descripción de las Tablas

- **Tabla Alumno**

La tabla alumno tiene como propósito almacenar la información básica de los estudiantes registrados en el sistema. Entre los datos almacenados se encuentran el nombre del alumno, su apellido, la matrícula, el correo electrónico, la carrera que estudia y su promedio académico.

Esta tabla es importante porque permite identificar a las personas que realizan los reportes dentro del sistema.

- **Tabla Objeto**

La tabla objeto almacena la información relacionada con los objetos que han sido encontrados o reportados como perdidos. Dentro de esta tabla se registra una descripción del objeto, su estado, la fecha en que fue registrado y una posible fotografía que ayude a su identificación.

Esta información permite reconocer fácilmente cada objeto dentro del sistema.

- **Tabla Reportes**

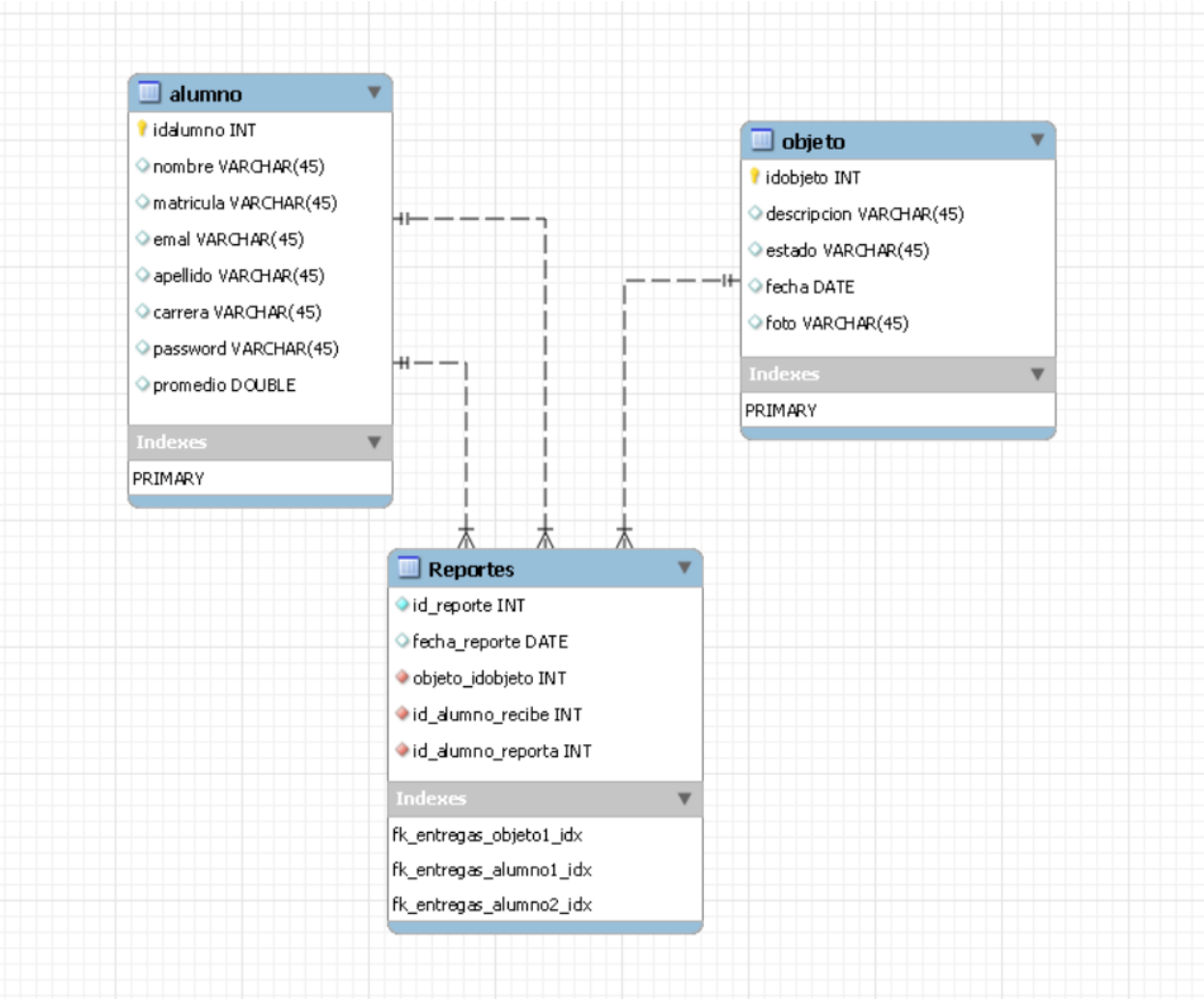
La tabla reportes funciona como un punto de conexión entre las tablas alumno y objeto. En esta tabla se registra la fecha en que se realiza el reporte, el objeto que está involucrado y los alumnos relacionados con dicho reporte.

Implementación de la Base de Datos en SQL

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE objetos_perdidos;
USE objetos_perdidos;

-- Tabla: alumno
CREATE TABLE alumno (
idalumno INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100),
apellido VARCHAR(100),
matricula VARCHAR(50),
emal VARCHAR(150),
carrera VARCHAR(100),
password VARCHAR(100),
promedio DOUBLE
);

-- Tabla: objeto
CREATE TABLE objeto (
idobjeto INT PRIMARY KEY,
descripcion VARCHAR(255),
estado VARCHAR(50),
fecha DATE,
foto VARCHAR(255)
);

-- Tabla: reportes
CREATE TABLE reportes (
id_reporte INT PRIMARY KEY,
```

```
fecha_reporte DATE,
objeto_idobjeto INT,
id_alumno_recibe INT,
id_alumno_reporta INT,

FOREIGN KEY (objeto_idobjeto) REFERENCES objeto(idobjeto),
FOREIGN KEY (id_alumno_recibe) REFERENCES alumno(idalumno),
FOREIGN KEY (id_alumno_reporta) REFERENCES alumno(idalumno)
);
```